Chapitre 4 : vecteurs, droites et plans de l'espace (corrigé)

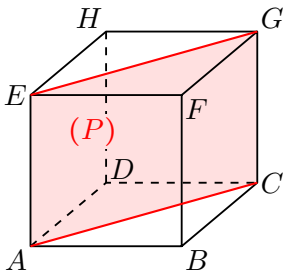
1 Positions relatives dans l'espace

animation

1.1 Plan dans l'espace

Définition. *Trois points* ***non alignés*** *définissent un* ***plan*** (P).

- *Si (P) est défini par les points A, B et C alors (P) est noté (ABC).*
- *Deux droites sécantes ou strictement parallèles définissent également un plan.*

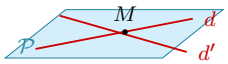
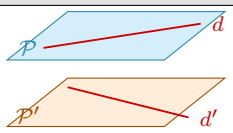


Exemple. ✦ Dans le cube $ABCDEFGH$ ci-dessus, le plan (P) est défini par :

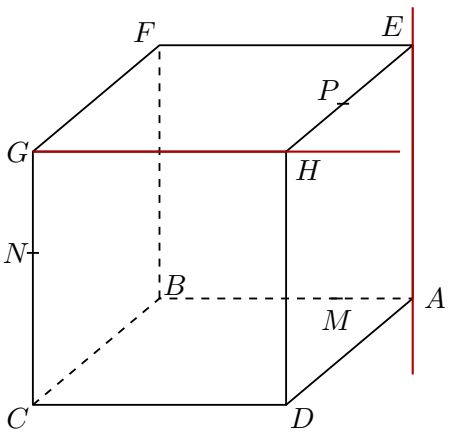
- Les points A, E et C : $(P) = (AEC)$
- Les points A, C et G : $(P) = (ACG)$.
- Les droites (AE) et (CG), strictement parallèles.

1.2 Positions relatives de deux droites

Deux droites de l'espace peuvent être :

COPLANAIRES			NON COPLANAIRES
			
$d \cap d' = \{M\}$: d et d' sont sécantes en M.	$d \cap d' = \varnothing$: d et d' sont strictement parallèles.	$d \cap d' = d = d'$: d et d' sont confondues.	d et d' ne sont ni sécantes, ni parallèles : elles sont non coplanaires et $d \cap d' = \varnothing$.

Exemple. ✦ La figure ci-contre représente un cube $ABCDEFGH$.



1. Citer deux couples de droites sécantes.

   (GH) et (HD), sécantes en H ; (CD) et (DA), sécantes en D.

2. Citer deux couples de droites parallèles.

   (GH) et (CD) ; (HE) et (DA).

3. Citer deux couples de droites non coplanaires.

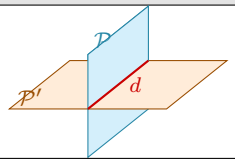
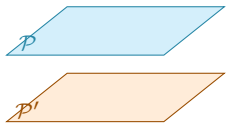
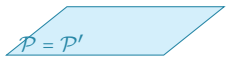
   (GH) et (DA) ; (CG) et (HE).

4. Que peut-on dire des droites (GH) et (EA) ?

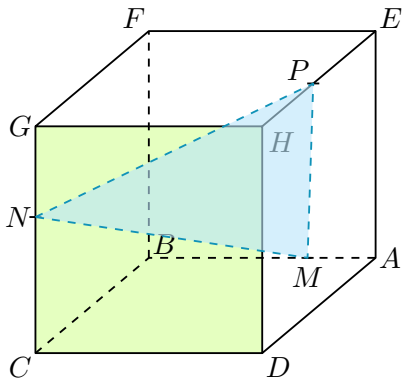
   (GH) et (EA) sont **non coplanaires**.

1.3 Positions relatives de deux plans

Deux plans de l'espace peuvent être :

SÉCANTS	PARALLÈLES	
		
$\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = d$: $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants selon la droite d.	$\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \varnothing$: $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont strictement parallèles.	$\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \mathcal{P} = \mathcal{P}'$: $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont confondus.

Exemple. ✦ La figure ci-contre représente un cube $ABCDEFGH$. $P \in [HE]$; $M \in [AB]$ et $N \in [GC]$.



1. Citer deux couples de plans sécants.

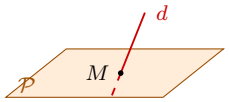
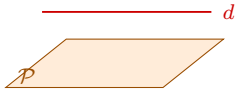
   (GHD) et (HEA), selon (HD) ; (CDA) et (DAE), selon (DA).
2. Citer deux couples de plans parallèles.

   (GHD) et (FEA) ; (CDA) et (GHE).
3. Que peut-on dire des plans (NPM) et (GHD) ?

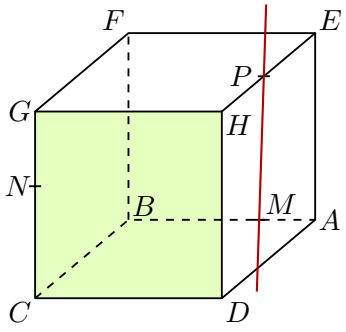
   Ils sont **sécants** : N est un point commun, et $P \notin (GHD)$.

1.4 Position relative d'un plan et d'une droite

Un plan et une droite de l'espace peuvent être :

SÉCANTS	PARALLÈLES	
		
$d \cap \mathcal{P} = \{M\}$: d et $\mathcal{P}$ sont sécants en M.	$d \cap \mathcal{P} = \varnothing$: d et $\mathcal{P}$ sont strictement parallèles.	$d \cap \mathcal{P} = d$: d est incluse dans $\mathcal{P}$ ($d \subset \mathcal{P}$).

Exemple. ✦ La figure ci-contre représente un cube $ABCDEFGH$. $P \in [HE]$; $M \in [AB]$ et $N \in [GC]$.



1. Citer deux couples formés d'une droite et d'un plan parallèles entre eux.

   (GH) et (CDA) ; (HE) et (GCB).
2. Citer deux couples formés d'une droite et d'un plan dont la droite est incluse dans le plan.

   $(CD) \subset (CDA)$; $(HE) \subset (GHE)$.
3. Que peut-on dire de la droite (PM) et du plan (ABC) ? De la droite (PM) et du plan (GHD) ?

   (PM) et (ABC) sont sécants en M ; (PM) et (GHD) sont sécants, en un point extérieur au cube.

2 Vecteurs de l'espace

2.1 Du plan à l'espace

Définition. *Soit A et B deux points distincts de l'espace.*
Le ***vecteur*** *de l'espace $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :*

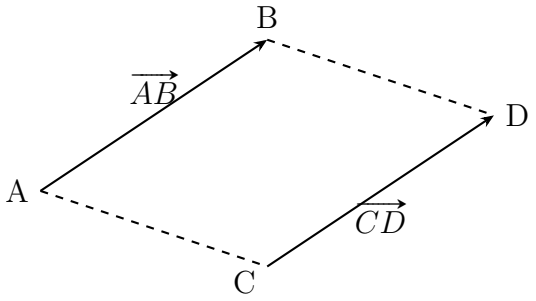
- *sa* ***direction*** *: celle de la droite (AB).*
- ***son sens*** *: de A vers B.*
- ***sa norme*** *: la longueur AB, notée également $\|\overrightarrow{AB}\|$.*

Remarque. $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ est appelé **vecteur nul**. Sa norme vaut 0 et il n'a ni direction ni sens.

Définition. *Deux vecteurs sont* ***égaux*** *lorsqu'ils ont* ***même direction****,* ***même sens*** *et* ***même norme****.*

Propriété. ***Caractérisation du parallélogramme***

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ *si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme.*
- $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ *si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme.*

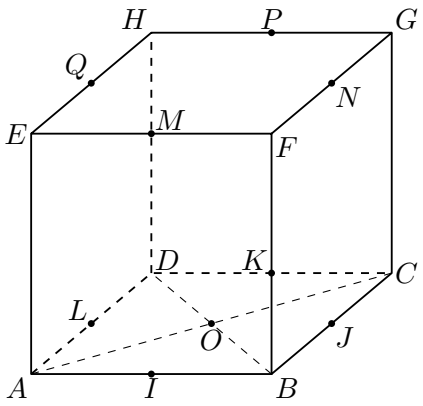


Exemple. ✦ La figure ci-dessous est un cube $ABCDEFGH$ et les points I,J,K,L,M,N,P,Q sont les milieux des arêtes sur lesquelles ils se trouvent.

1. Citer deux vecteurs égaux à :

   a) $\overrightarrow{DC}$ *b*) $\overrightarrow{DH}$ *c*) $\overrightarrow{LK}$ *d*) $\overrightarrow{ON}$ *e*) $\overrightarrow{LM}$

a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$ b) $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CG}$ c) $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{QP}$ d) $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{KG}$ e) $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{OF}$



2. Citer cinq vecteurs de même norme.

   $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{EF}$: ce sont des arêtes du cube.

3. Citer cinq vecteurs de même direction.

   $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{HG}$, $\overrightarrow{LJ}$.

4. Quelle est la nature du quadrilatère $LMNK$?

   $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{KN}$: $LMNK$ est un **parallélogramme**.

5. Le quadrilatère $EOKH$ est-il un parallélogramme ?

   Non : $\overrightarrow{EO} \neq \overrightarrow{HK}$ (et $\overrightarrow{EH} \neq \overrightarrow{OK}$). $EOKH$ est un trapèze, car $(EH) \parallel (OK)$.

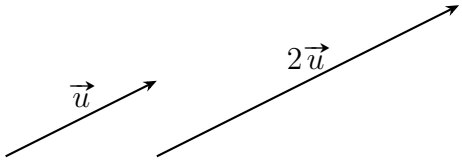
2.2 Opérations sur les vecteurs

Toutes les propriétés vues sur les vecteurs dans le plan s'étendent dans l'espace.

Propriété. ***Multiplication d'un vecteur par un réel***
Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un nombre réel.

- *Si $k > 0$ alors $k\vec{u}$ a la* ***même direction****, le* ***même sens*** *que $\vec{u}$ et de* ***norme*** $k \times \|\vec{u}\|$.
- *Si $k < 0$ alors $k\vec{u}$ a la* ***même direction*** *que $\vec{u}$, de* ***sens opposé*** *à $\vec{u}$ et de* ***norme*** $|k| \times \|\vec{u}\|$.

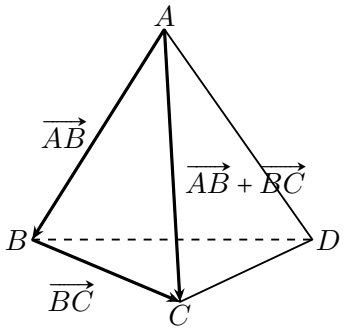
Exemple. ✦ Si $\vec{u}$ est un vecteur alors le vecteur $2\vec{u}$ a la même direction et le même sens que $\vec{u}$ mais a deux fois la norme de $\vec{u}$.



Propriété. ***Somme de deux vecteurs***
Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ s'obtient en représentant ***bout à bout*** *les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.*

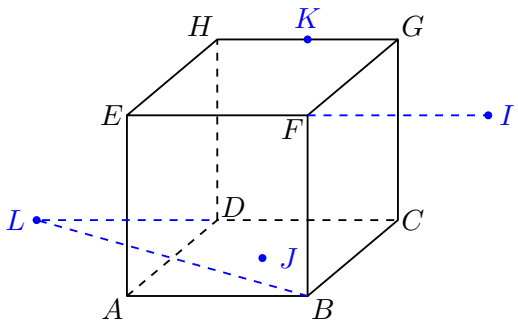
Propriété. ♥ ***Relation de Chasles*** ♥

Pour tous points A, B, C : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.



Exemple. ✦ Placer un point à partir d'une égalité vectorielle.

1. $ABCDEFGH$ est un cube. Placer sur la figure ci-dessous :



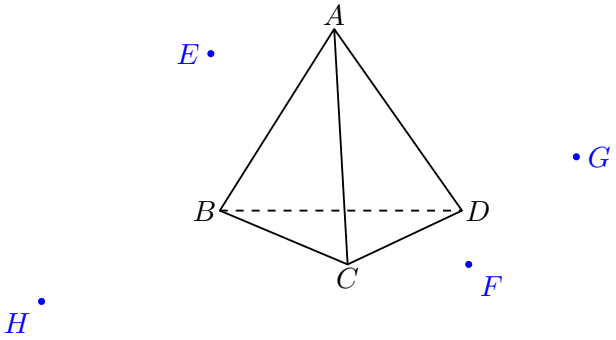
a) Le point I tel que $\overrightarrow{EI} = 2\overrightarrow{EF}$.

b) Le point J tel que $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EG}$.

c) Le point K tel que $\overrightarrow{GK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{HG}$.

d) Le point L tel que $\overrightarrow{BL} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{FH}$.

2. $ABCD$ est un tétraèdre. Placer sur la figure ci-dessous :



a) Le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$.

b) Le point F tel que $\overrightarrow{CF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$.

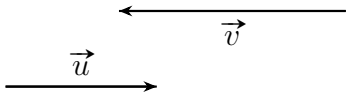
c) Le point G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD}$.

d) Le point H tel que $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

3 Caractérisation vectorielle d'une droite

3.1 Colinéarité de vecteurs

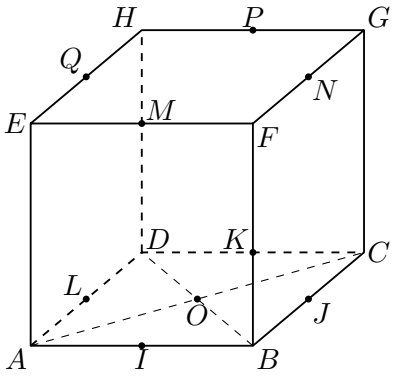
Définition. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont alors la* ***même direction****.*



Remarque. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tous les vecteurs.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer **sans justifier** si les vecteurs sont colinéaires ou non.

1. $\overrightarrow{AL}$ et $\overrightarrow{GF}$: colinéaires, $\overrightarrow{AL} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GF}$
2. $\overrightarrow{LJ}$ et $\overrightarrow{QP}$: non colinéaires
3. $\overrightarrow{EK}$ et $\overrightarrow{MC}$: colinéaires, $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{MC}$
4. $\overrightarrow{QB}$ et $\overrightarrow{NP}$: non colinéaires



3.2 Caractérisation vectorielle d'une droite

Définition. *On appelle* ***vecteur directeur*** *d'une droite d de l'espace, tout vecteur $\vec{u}$ non nul dont la direction est celle de la droite d. Si A est un point de d et $\vec{u}$ un vecteur directeur de d alors on dit que $(A, \vec{u})$ est un repère de d.*

Propriété. *Soit A et B deux points distincts de l'espace.*
La droite (AB) est l'ensemble des points M de l'espace tels que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont ***colinéaires****, c'est-à-dire qu' il existe un réel k tel que :*

$$\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$$

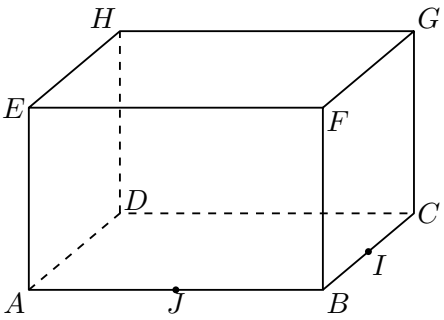
Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un pavé droit. I et J sont les milieux de $[BC]$ et $[AB]$.

1. Citer au moins deux vecteurs directeurs de la droite (EF).

   $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{HG}$, $\overrightarrow{DC}$.

2. Citer un autre vecteur directeur de la droite $d(I, \overrightarrow{IJ})$.

   $\overrightarrow{AC}$: I et J sont les milieux de $[BC]$ et $[AB]$, donc $\overrightarrow{JI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.



3. $d(I, \overrightarrow{BC})$ est la droite : (BC) 4. $d(D, \overrightarrow{CG})$ est la droite : (DH) 5. $d(J, \overrightarrow{EG})$ est la droite : (JI)

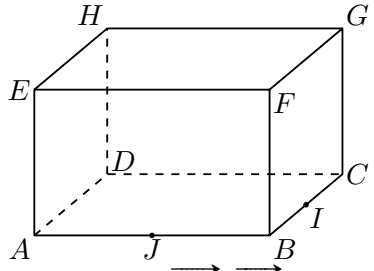
4 Coplanarité

4.1 Caractérisation vectorielle d'un plan

Propriété. *Soit A, B et C trois points distincts, non alignés de l'espace.*
Le plan (ABC) est l'ensemble des points M pour lesquels il existe deux réels x et y tels que :

$$\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$$

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un pavé droit. I et J sont les milieux de $[BC]$ et $[AB]$.



1. Citer trois couples de vecteurs directeurs du plan (ABC).

   $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$; $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD})$; $(\overrightarrow{JI}, \overrightarrow{BC})$.

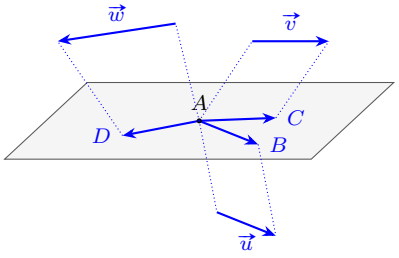
2. Citer un autre couple de vecteurs directeurs du plan $(F, \overrightarrow{ED}, \overrightarrow{JB})$

   $(\overrightarrow{FC}, \overrightarrow{FE})$, car $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{FC}$ et $\overrightarrow{JB}$ est colinéaire à $\overrightarrow{FE}$.

3. $(F, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{GH})$ est le plan : (EFG) 4. $(D, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{CG})$ est le plan : (ADH) 5. $(J, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EA})$ est : (ABF)

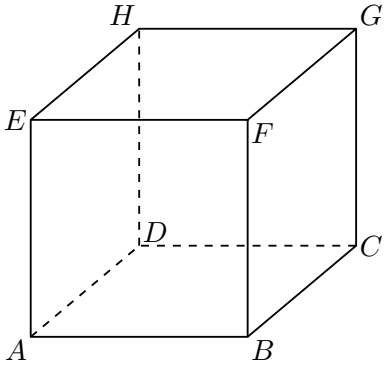
4.2 Coplanarité de vecteurs et coplanarité de points

Définition. *Des points de l'espace sont* ***coplanaires*** *s'ils appartiennent à un* ***même plan***.
Soit $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. On dit que les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont ***coplanaires*** *si, pour tout point quelconque A de l'espace, les points A, B, C et D tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$ sont dans un* ***même plan***.



Remarque. Sur la figure ci-dessus, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires car lorsqu'on les représente à partir d'une même origine A, ils sont dans un même plan.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, dire si les points, les droites ou les vecteurs sont coplanaires ou non.



1. D, C, G et H 2. $\overrightarrow{GH}, \overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{DA}$ 3. B, H, E et C

1. Coplanaires. 2. Non coplanaires. 3. Coplanaires : $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{BC}$.

4. $\overrightarrow{EH}, \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{DA}$ 5. (EF) et (DC) 6. (EH) et (AB)

4. Coplanaires : $\overrightarrow{EH} = -\overrightarrow{DA}$. 5. Coplanaires. 6. Non coplanaires.

Remarque. Si deux vecteurs parmi les trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, alors $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont nécessairement coplanaires.

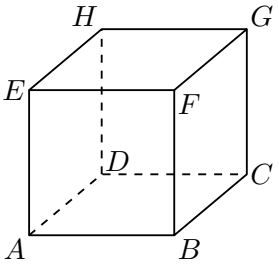
5 Base et repérage dans l'espace

5.1 Bases de l'espace

Définition. *Une* ***base*** *de l'espace est formée par trois vecteurs* ***non coplanaires****.*

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube. Les triplets de vecteurs suivants sont-ils des bases de l'espace ?

1. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$: oui, vecteurs non coplanaires
2. $(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB})$: non, $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EF}$
3. $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DF})$: oui, vecteurs non coplanaires

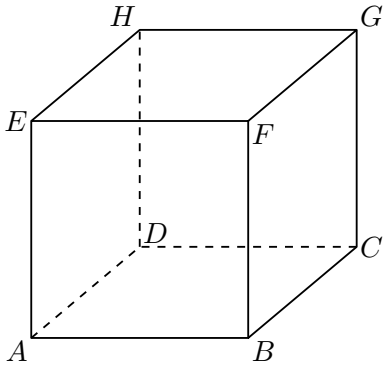


Propriété. *Soit* $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *une base de l'espace. Pour tout vecteur* $\vec{u}$*, il existe un* ***unique*** *triplet de réels* (x, y, z) *tel que :*

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube. Dans chaque cas, décomposer le vecteur dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$

1. $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$
2. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$
3. $\overrightarrow{GB} = -\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}$



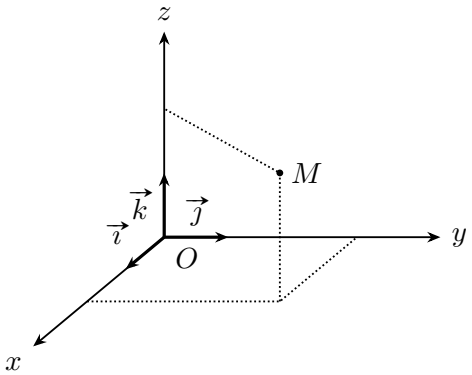
5.2 Repère de l'espace et coordonnées d'un point

Définition. *Un* ***repère*** *de l'espace est un quadruplet composé d'un point* O *(origine du repère) et d'une base* $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *de l'espace. On le note* $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$*.*

Propriété. *Soit* $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *un repère de l'espace. Pour tout point* M *de l'espace, il existe un* ***unique*** *triplet* (x, y, z) *tel que :*

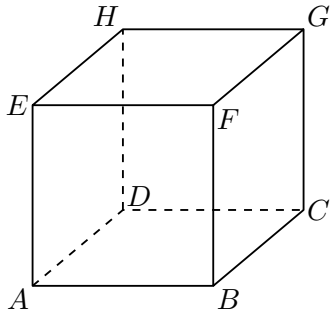
$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Ces trois réels sont les ***coordonnées*** *du point* M *dans le repère* $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$*.*
x est ***l'abscisse****, y* ***l'ordonnée*** *et z la* ***cote*** *de M dans ce repère. On note alors* $M(x; y; z)$*.*



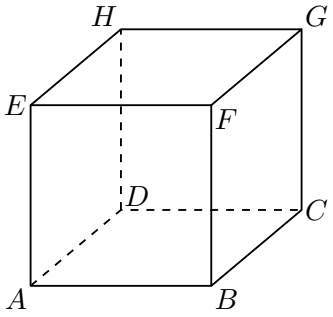
Exemple. ✦ Déterminer les coordonnées d'un point dans un repère.

1. $ABCDEFGH$ est un cube. Donner les coordonnées de chaque sommet du cube dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



$A(0\,;0\,;0)$	$B(1\,;0\,;0)$	$C(1\,;1\,;0)$
$D(0\,;1\,;0)$	$E(0\,;0\,;1)$	$F(1\,;0\,;1)$
$G(1\,;1\,;1)$	$H(0\,;1\,;1)$	

2. $ABCDEFGH$ est un cube. Donner les coordonnées de chaque sommet du cube dans le repère $(C, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CH})$.



$A(1\,;0\,;0)$	$B(1\,;-1\,;0)$	$C(0\,;0\,;0)$
$D(0\,;1\,;0)$	$E(1\,;-1\,;1)$	$F(1\,;-2\,;1)$
$G(0\,;-1\,;1)$	$H(0\,;0\,;1)$	

5.3 Opérations sur les coordonnées des vecteurs

Propriété. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs dans un repère* $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ *et* λ *un réel.*

- $\vec{u} = \vec{v}$ *si et seulement si* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *ont les mêmes coordonnées.*
- $\vec{u} + \vec{v}$ *a pour coordonnées dans cette base* $\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\\z+z'\end{pmatrix}$
- *Le vecteur* $\lambda\vec{u}$ *a pour coordonnées dans cette base* $\begin{pmatrix}\lambda x\\\lambda y\\\lambda z\end{pmatrix}$

Exemple. ✦ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}6\\-8\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\2\\-4\end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace dans une base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Calculer les coordonnées de $\frac{1}{3}\vec{u}$.
2. Calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$
3. Calculer les coordonnées de $2\vec{u} - \vec{v}$
4. Calculer les coordonnées de $-\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$

1. $\frac{1}{3}\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-\frac{8}{3}\\-1\end{pmatrix}$ 2. $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}7\\-6\\-7\end{pmatrix}$ 3. $2\vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}11\\-18\\-2\end{pmatrix}$ 4. $-\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{v}\begin{pmatrix}-\frac{11}{2}\\9\\1\end{pmatrix}$

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et $B(x_B\,;y_B\,;z_B)$ deux points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. Alors :*

- *$\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B-x_A \\ y_B-y_A \\ z_B-z_A \end{pmatrix}$*
- *Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées : $\left(\dfrac{x_A+x_B}{2}\,;\dfrac{y_A+y_B}{2}\,;\dfrac{z_A+z_B}{2}\right)$*

Exemple. ✦ Soit $A(-1\,;3\,;5)$, $B(2\,;-4\,;-7)$, $C(5\,;0\,;-1)$ et $D(-2\,;5\,;6)$ dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2-(-1) \\ -4-3 \\ -7-5 \end{pmatrix}$, soit $\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ -12 \end{pmatrix}}$

2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{DC}$

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix} 5-(-2) \\ 0-5 \\ -1-6 \end{pmatrix}$, soit $\boxed{\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix} 7 \\ -5 \\ -7 \end{pmatrix}}$

3. Calculer les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$.

$M\left(\dfrac{-1+2}{2}\,;\dfrac{3-4}{2}\,;\dfrac{5-7}{2}\right)$

soit $\boxed{M\left(\dfrac{1}{2}\,;-\dfrac{1}{2}\,;-1\right)}$

4. Calculer les coordonnées du milieu M' du segment $[CD]$.

$M'\left(\dfrac{5-2}{2}\,;\dfrac{0+5}{2}\,;\dfrac{-1+6}{2}\right)$

soit $\boxed{M'\left(\dfrac{3}{2}\,;\dfrac{5}{2}\,;\dfrac{5}{2}\right)}$

6 Alignement et parallélisme

6.1 Colinéarité de deux vecteurs avec les coordonnées

Propriété. *Soit $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ deux vecteurs, avec $\vec{v}\neq\vec{0}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement s'il existe un réel k tel que $\vec{u}=k\vec{v}$. Autrement dit, les coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ sont **proportionnelles**.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ -15 \end{pmatrix}$

On remarque que $\boxed{\vec{v}=-3\vec{u}}$, donc **$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires**.

2. $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}$

Les coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ ne sont pas proportionnelles. Donc **$\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires**.

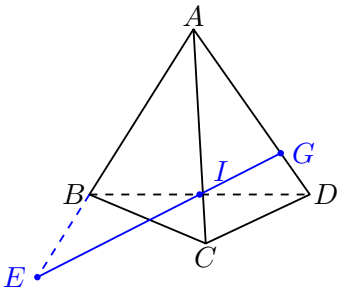
$\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}\xrightarrow[\times\frac{3}{2}]{\times\frac{3}{2}}\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}\vec{v}$

6.2 Alignement de points

Propriété. *Soit A, B et C trois points de l'espace. Les points A, B et C sont* ***alignés*** *si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont* ***colinéaires****.*

Exemple. ✦ $ABCD$ est un tétraèdre. I est le milieu de $[BD]$, G est le point tel que $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ et E le point tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.

1. Donner les coordonnées des points I, G et E.



Avec $B(1\ ;0\ ;0)$ et $D(0\ ;0\ ;1)$, le milieu de $[BD]$ est $\boxed{I\left(\frac{1}{2}\ ;0\ ;\frac{1}{2}\right)}$;
$\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ donne $\boxed{G\left(0\ ;0\ ;\frac{3}{4}\right)}$ et $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ donne $\boxed{E\left(\frac{3}{2}\ ;0\ ;0\right)}$.

2. Démontrer que les points I, G et E sont alignés.

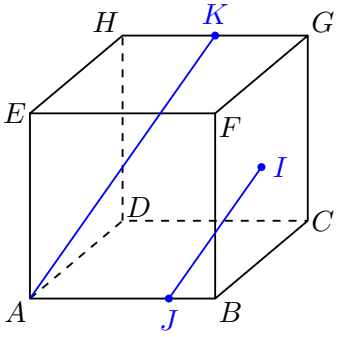
$\overrightarrow{GI}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\-\frac{1}{4}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{GE}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\0\\-\frac{3}{4}\end{pmatrix}$.
Chaque coordonnée de $\overrightarrow{GE}$ vaut 3 fois celle de $\overrightarrow{GI}$, donc
$\boxed{\overrightarrow{GE} = 3\overrightarrow{GI}}$: **I, G et E sont alignés.**

6.3 Parallélisme de droites

Propriété. *Deux droites d et d' sont* ***parallèles*** *si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont* ***colinéaires****.*

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube. I est le centre de la face $BCGF$, K est le milieu de $[HG]$ et J est le point tel que $\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Placer les points I, J et K sur la figure, puis donner leurs coordonnées.



$H(0\ ;1\ ;1)$, $G(1\ ;1\ ;1)$, $B(1\ ;0\ ;0)$. K est le milieu de $[HG]$ et I celui de $[BG]$, donc $\boxed{K\left(\frac{1}{2}\ ;1\ ;1\right)}$ et $\boxed{I\left(1\ ;\frac{1}{2}\ ;\frac{1}{2}\right)}$. Comme $\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$, $\boxed{J\left(\frac{3}{4}\ ;0\ ;0\right)}$.

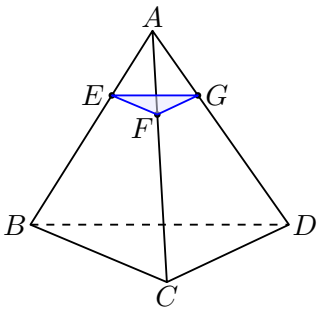
2. Démontrer que les droites (AK) et (IJ) sont parallèles.

$\overrightarrow{AK}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\1\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}\frac{3}{4}-1\\0-\frac{1}{2}\\0-\frac{1}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.
Donc $\boxed{\overrightarrow{IJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AK}}$: les vecteurs directeurs sont colinéaires, donc
(AK) et (IJ) sont parallèles.

6.4 Parallélisme de plans

Propriété. *Soit P un plan dirigé par un couple de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$ et P' un plan dirigé par un couple de vecteurs $(\vec{u'}, \vec{v'})$. Si $\vec{u'}$ est colinéaire à $\vec{u}$ et $\vec{v'}$ colinéaire à $\vec{v}$, alors les plans P et P' sont* ***parallèles****.*

Exemple. ✦ $ABCD$ est un tétraèdre. Les points E, F et G sont définis par $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.



1. Donner les coordonnées des points E, F et G.

Dans ce repère, $B(1\ ;0\ ;0)$, $C(0\ ;1\ ;0)$ et $D(0\ ;0\ ;1)$, et :

$$\boxed{E\left(\frac{1}{3}\ ;0\ ;0\right)} \qquad \boxed{F\left(0\ ;\frac{1}{3}\ ;0\right)} \qquad \boxed{G\left(0\ ;0\ ;\frac{1}{3}\right)}$$

2. Démontrer que les plans (EFG) et (BCD) sont parallèles.

Le plan (EFG) est dirigé par $(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG})$ et le plan (BCD) par $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})$.

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\\ \frac{1}{3}\\ 0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\\ 0\\ \frac{1}{3}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{EG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$.

Chaque vecteur directeur de (EFG) est colinéaire à un vecteur directeur de (BCD), donc **les plans (EFG) et (BCD) sont parallèles**.

7 Coplanarité avec les coordonnées

7.1 Démontrer que trois vecteurs forment (ou non) une base de l'espace

Définition. *Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Dire que le vecteur $\vec{u}$ est une* ***combinaison linéaire*** *des vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ signifie qu'il existe deux réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$.*

Exemples. Si $\vec{u} = 3\vec{v} + 2\vec{w}$ ($x = 3$, $y = 2$) ou si $\vec{u} = 2\vec{v} - \vec{w}$ ($x = 2$, $y = -1$), alors $\vec{u}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Théorème. *Soit $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace avec $\vec{v}$ et $\vec{w}$* ***non colinéaires****.*
Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont ***coplanaires*** *si et seulement si il existe deux réels x et y tels que*

$$\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$$

Autrement dit, $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont ***coplanaires*** *si et seulement si l'un peut s'écrire comme* ***combinaison linéaire*** *des deux autres qui sont non colinéaires.*

Corollaire. *Trois vecteurs $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$* ***ne forment pas*** *une base de l'espace si et seulement si l'un peut s'écrire comme* ***combinaison linéaire*** *des deux autres.*

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas si le triplet de vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ forme une base de l'espace.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$

$\vec{v}$ et $\vec{w}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}\xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{2}\right)}\xrightarrow{\times\left(-\frac{2}{3}\right)}\xrightarrow{\times(-1)}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}\vec{w}$$

Donc $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases}2x - y = 1\\-3x + 2y = -1\\x - y = 2\end{cases}$$

on isole x dans L_3

$$\Leftrightarrow\begin{cases}2x - y = 1\\-3x + 2y = -1\\x = y + 2\end{cases}$$

on remplace x

$$\Leftrightarrow\begin{cases}2(y+2) - y = 1\\-3(y+2) + 2y = -1\\x = y + 2\end{cases}$$

on réduit

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y = -3\\-y = 5\\x = y + 2\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y = -3\\y = -5\\x = y + 2\end{cases}$$

Les deux premières lignes donnent deux valeurs différentes de y : le système n'a pas de solution. Les vecteurs ne sont pas coplanaires :

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\5\\1\end{pmatrix}$

$\vec{v}$ et $\vec{w}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{impossible}}\xrightarrow{\times 5}\xrightarrow{\times\frac{1}{3}}\begin{pmatrix}2\\5\\1\end{pmatrix}\vec{w}$$

Donc $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases}2y = 1\\x + 5y = 2\\3x + y = -1\end{cases}$$

on remplace y

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y = \dfrac{1}{2}\\x + \dfrac{5}{2} = 2\\3x + \dfrac{1}{2} = -1\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y = \dfrac{1}{2}\\x = -\dfrac{1}{2}\\x = -\dfrac{1}{2}\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x = -\dfrac{1}{2}\\y = \dfrac{1}{2}\end{cases}$$

Le système a une solution : $\vec{u} = -\frac{1}{2}\vec{v} + \frac{1}{2}\vec{w}$, les trois vecteurs sont coplanaires :

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ n'est pas une base de l'espace

7.2 Coplanarité de points

Propriété. *Quatre points A, B, C et D sont* ***coplanaires*** *si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.*

Remarque. L'origine commune peut être choisie parmi n'importe lequel des quatre points : par exemple, A, B, C et D sont coplanaires si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont coplanaires.

Méthode. On vérifie que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, puis on cherche deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$.

Exemple. ✦ Soit $A(1\,;0\,;2)$, $B(2\,;1\,;3)$, $C(0\,;2\,;1)$, $D(2\,;4\,;3)$ et $E(1\,;1\,;0)$ dans un repère de l'espace.

1. Les points A, B, C et D sont-ils coplanaires ?

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}1\\4\\1\end{pmatrix}$. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times(-1)}\\\xrightarrow{\times 2}\\\xrightarrow{\times(-1)}\end{matrix}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$$

Donc A, B, C, D sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + 2y = 4 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad L_2 - L_1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 1 \\ 3y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad \text{on remplace } y$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 1 \\ y = 1 \\ x - 1 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Le système a une solution, donc $\boxed{\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}$: **A, B, C et D sont coplanaires**.

2. Les points A, B, C et E sont-ils coplanaires ?

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix}$, et $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires (voir le 1.). Donc A, B, C, E sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + 2y = 1 \\ x - y = -2 \end{cases} \quad L_3 - L_1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + 2y = 1 \\ 0 = -2 \end{cases}$$

La dernière ligne est fausse : le système n'a pas de solution. $\overrightarrow{AE}$ n'est pas une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, donc **A, B, C et E ne sont pas coplanaires**.

8 Représentations paramétriques de droites

animation

8.1 Utiliser une représentation paramétrique d'une droite

Théorème. *Soit d une droite passant par un point $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et dirigée par un vecteur* ***non nul*** $\vec{u}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$.

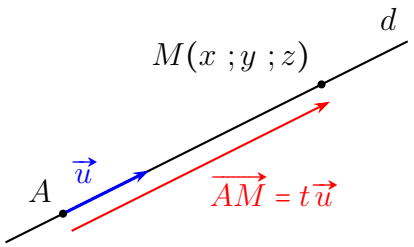
Alors, d est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ de l'espace pour lesquels ***il existe*** *un réel t tel que :*

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Un tel système d'équations est appelé une ***représentation paramétrique*** *de la droite d.*

Preuve.

Soit $M(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace. Comme $\vec{u} \neq \vec{0}$, $M \in d$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement s'il existe un réel t tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$. Or $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-x_A\\y-y_A\\z-z_A\end{pmatrix}$ et $t\vec{u}\begin{pmatrix}at\\bt\\ct\end{pmatrix}$, donc $M \in d$ si et seulement s'il existe un réel t tel que



$$\begin{cases} x - x_A = at \\ y - y_A = bt \\ z - z_A = ct \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Remarque. Une représentation paramétrique d'une droite est une condition sur les coordonnées d'un point $M(x\,;y\,;z)$ de l'espace pour appartenir à cette droite.

Exemple. ✦ On considère les droites d et d' de représentation paramétrique :

$$d : \begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -4 + t \\ z = 7 - 4t \end{cases}, \; t \in \mathbb{R} \qquad d' : \begin{cases} x = 2k \\ y = 3 - k \\ z = 4 \end{cases}, \; k \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer un point A appartenant à la droite d et un vecteur directeur de la droite d.

Pour $t = 0$, on obtient le point $A(5\,;-4\,;7)$ de d.

Un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\\-4\end{pmatrix}$.

2. Le point $M(3\,;-5\,;11)$ appartient-il à d ?

$M \in d$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} 3 = 5 + 2t \\ -5 = -4 + t \\ 11 = 7 - 4t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = -1 \\ t = -1 \end{cases}$$

Le réel $t = -1$ convient, donc $M \in d$.

1. Déterminer un point B appartenant à la droite d' et un vecteur directeur de la droite d'.

Pour $k = 0$, on obtient le point $B(0\,;3\,;4)$ de d'.

Un vecteur directeur de d' est $\vec{u'}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$.

2. Le point $N(6\,;2\,;4)$ appartient-il à d' ?

$N \in d'$ si et seulement s'il **existe** un réel k tel que

$$\begin{cases} 6 = 2k \\ 2 = 3 - k \\ 4 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 3 \\ k = 1 \\ 4 = 4 \end{cases}$$

On obtient deux valeurs différentes de k, donc $N \notin d'$.

8.2 Déterminer une représentation paramétrique d'une droite

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. Soit $A(-1\,;6\,;-2)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\5\\1\end{pmatrix}$.

La droite passe par $A(-1\,;6\,;-2)$ et est dirigée par $\vec{u}(3\,;5\,;1)$. Donc $M(x\,;y\,;z)$ appartient à la droite si et seulement s'il **existe** un réel t tel que :

$$\begin{cases} x = -1+3t \\ y = 6+5t \\ z = -2+t \end{cases}$$

2. Soit $A(2\,;0\,;7)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\8\\0\end{pmatrix}$.

La droite passe par $A(2\,;0\,;7)$ et est dirigée par $\vec{u}(-2\,;8\,;0)$. Donc $M(x\,;y\,;z)$ appartient à la droite si et seulement s'il **existe** un réel t tel que :

$$\begin{cases} x = 2-2t \\ y = 8t \\ z = 7 \end{cases}$$

8.3 Intersection de deux droites dans l'espace

Exemple. ✦ On considère les droites d et d' d'équations paramétriques :

$$d\begin{cases} x = 9+k \\ y = -1+2k \\ z = -3k \end{cases} \quad \text{et} \quad d'\begin{cases} x = t \\ y = 2-t \\ z = -1+t \end{cases} \qquad k,t \in \mathbb{R}$$

Déterminer l'intersection des droites d et d'.

Étape 1 :

On vérifie si d et d' sont parallèles. D'après leurs représentations paramétriques, d est dirigée par $\vec{u}(1\,;2\,;-3)$ et d' par $\vec{u'}(1\,;-1\,;1)$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles (schéma ci-contre). Donc **les droites d et d' ne sont pas parallèles**.

$$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix} \xrightarrow[\times(-\frac{1}{2})]{\times 1} \begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}\vec{u'}$$

Étape 2 :

On cherche si elles sont sécantes. Un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à $d \cap d'$ si et seulement s'il **existe** deux réels k et t tels que

$$\begin{cases} 9+k = t \\ -1+2k = 2-t \\ -3k = -1+t \end{cases}$$

on remplace t par $9+k$ dans L_2 et L_3, on réduit

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 9+k \\ 3k = -6 \\ -4k = 8 \end{cases}$$

on résout L_2 et L_3, puis on calcule t

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 7 \\ k = -2 \\ k = -2 \end{cases}$$

L_3 répète L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = -2 \\ t = 7 \end{cases}$$

Le système a une unique solution : les droites sont sécantes. Pour $k = -2$ dans la représentation de d : $x = 7$, $y = -5$, $z = 6$, donc $\boxed{d \cap d' = \{M\} \text{ avec } M(7\,;-5\,;6)}$.

Exemple. ✦ On considère les droites d et d' d'équations paramétriques :

$$d\begin{cases} x = 1+2k \\ y = -k \\ z = 3+k \end{cases} \quad \text{et} \quad d'\begin{cases} x = 2+t \\ y = 1+t \\ z = -t \end{cases} \qquad k, t \in \mathbb{R}$$

Déterminer l'intersection des droites d et d'.

Étape 1 :

On vérifie si d et d' sont parallèles. d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et d' par $\vec{u'}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times\frac{1}{2}} \\ \xrightarrow{\times(-1)} \\ \xrightarrow{\times(-1)} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\vec{u'}$$

Donc **les droites d et d' ne sont pas parallèles**.

Étape 2 :

On cherche si elles sont sécantes. Un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à $d \cap d'$ si et seulement s'il **existe** deux réels k et t tels que

$$\begin{cases} 1+2k = 2+t \\ -k = 1+t \\ 3+k = -t \end{cases}$$

on isole t dans L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1+2k = 2+t \\ t = -k-1 \\ 3+k = -t \end{cases}$$

on remplace t dans L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1+2k = 2+(-k-1) \\ t = -k-1 \\ 3+k = -(-k-1) \end{cases}$$

on réduit

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3k = 0 \\ t = -k-1 \\ 3 = 1 \end{cases}$$

La dernière ligne est fausse : le système n'a pas de solution, donc les droites ne sont pas sécantes. Comme elles ne sont pas non plus parallèles, d **et** d' **sont non coplanaires** : $\boxed{d \cap d' = \varnothing}$.